



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

作业3参考答案

助教：谢阳涛

2026/4/30

1. 逻辑等价. 下面哪些是正确的?

- a. $False \models True.$
- b. $True \models False.$
- c. $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B).$
- d. $A \Leftrightarrow B \models A \vee B.$
- e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B.$
- f. $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C).$
- g. $(C \vee (\neg A \wedge \neg B)) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C)).$
- h. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B).$
- i. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E).$
- j. $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ is satisfiable.
- k. $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ is satisfiable.

正确: a,c,e,f,g,h,j,k

错误: b,d,i

问题1讲解



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

统一使用:

$\models$ 表示语义蕴涵

$\Rightarrow$ 表示命题逻辑中的蕴含

$\Leftrightarrow$ 表示等价

$\equiv$ 表示恒等于

$\neg$ 表示非

$\wedge$ 表示且

$\vee$ 表示或

德摩根律:

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

知识点回顾: 语义蕴涵 $\models$

- 如“ $A \models B$ ”意思是“所有让 A 为真的赋值, 也都让 B 为真”
- “ $A \models B$ ”等价于“ $A \wedge \neg B$ 不可满足”
- “ $A \models B$ ”还等价于“ $A \Rightarrow B$ 是永真式”
- 推论可得“ $A \wedge \neg B$ 不可满足”等价于“ $A \Rightarrow B$ 是永真式”
- 于是有 $\neg(A \wedge \neg B) \equiv A \Rightarrow B$, 即 $\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$ (黄色两式的变形可参考“德摩根律”)

因此, 证明语义蕴涵的方式可以分为两种:

1. 反例法:

(1) 枚举“让 A 为真”的所有情况, 验证是否 B 都为真。若有“让 A 为真但 B 非真”的反例, 则语句不成立; 否则语句成立。

(2) 先利用**公式**或者**常见等价**化简左右两式, 然后回退到 (1) 判断;

2. 不可满足法: 验证“ $A \wedge \neg B$ ”是否不可满足。若证得不可满足, 则语句成立; 否则不成立

问题1讲解

$$\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$$



a. $\text{False} \models \text{True}$
正确。

用不可满足法证明：

要证明 $\text{False} \models \text{True}$

只需证明 $\text{False} \wedge \neg \text{True}$ 不可满足 (见上一页语义蕴含的等价表示)

$\text{False} \wedge \neg \text{True}$

$= \text{False} \wedge \text{False}$

$= \text{False}$

所以证得 $\text{False} \wedge \neg \text{True}$ 不可满足，因此：

$\text{False} \models \text{True}$ 成立

b. $\text{True} \models \text{False}$
错误。

用不可满足法证明：

要证 $\text{True} \models \text{False}$

只需证明 $\text{True} \wedge \neg \text{False}$ 不可满足

$\text{True} \wedge \neg \text{False}$

$= \text{True} \wedge \text{True}$

$= \text{True}$

它是可满足的，因此：

$\text{True} \models \text{False}$ 不成立。

问题1讲解

$$\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

c. $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$

正确。

用反例法证明：

如果 $A \wedge B$ 为真，那么 $A = \text{True}$, $B = \text{True}$

此时 $A \Leftrightarrow B$ 也为真，无反例

所以 $(A \wedge B) \models (A \Leftrightarrow B)$ 成立

d. $A \Leftrightarrow B \models A \vee B$

错误。

用反例法证明：

$A \Leftrightarrow B$ 表示 A 和 B 真值相同。

当 $A = \text{False}$, $B = \text{False}$ 时, $A \Leftrightarrow B = \text{True}$

但是 $A \vee B = \text{False}$

所以存在反例: $A = \text{False}$, $B = \text{False}$

因此 $A \Leftrightarrow B \models A \vee B$ 不成立

问题1讲解

$$\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

e. $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$

正确。

用反例法证明：

因为 $\neg A \vee B$ 等价于 $A \Rightarrow B$

而 $A \Leftrightarrow B$ 等价于 $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

因此原句 $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$ 可转化为 $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \models A \Rightarrow B$

既然 $A \Leftrightarrow B$ 成立，那么其中的 $A \Rightarrow B$ 一定成立，无反例

所以 $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A) \models A \Rightarrow B$ 成立

即 $A \Leftrightarrow B \models \neg A \vee B$ 成立。

f. $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$

正确。

用反例法证明：

先化简左边：

$$(A \wedge B) \Rightarrow C$$

$$= \neg(A \wedge B) \vee C$$

$$= \neg A \vee \neg B \vee C \quad (\text{德摩根律})$$

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$$

再化简右边：

$$(A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$$

$$= (\neg A \vee C) \vee (\neg B \vee C)$$

$$= \neg A \vee \neg B \vee C$$

左右两边逻辑等价，无反例

所以 $(A \wedge B) \Rightarrow C \models (A \Rightarrow C) \vee (B \Rightarrow C)$ 成立

问题1讲解

$$\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

$$g. C \vee (\neg A \wedge \neg B) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$$

注意这题是判断等价，不是判断语义蕴含

正确。

化简右边：

$$\begin{aligned} & (A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C) \\ &= (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \end{aligned}$$

利用分配律：

$$\begin{aligned} & (\neg A \vee C) \wedge (\neg B \vee C) \\ &= C \vee (\neg A \wedge \neg B) \end{aligned}$$

所以 $C \vee (\neg A \wedge \neg B) \equiv ((A \Rightarrow C) \wedge (B \Rightarrow C))$ 成立

分配律

$$X \vee (Y \wedge Z) \equiv (X \vee Y) \wedge (X \vee Z)$$

也可以反过来用：

$$(X \vee Y) \wedge (X \vee Z) \equiv X \vee (Y \wedge Z)$$

$$h. (A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B)$$

正确。

用反例法：

$$\text{令 } X = A \vee B, Y = \neg C \vee \neg D \vee E$$

则左式 = $X \wedge Y$ ，右式 = X

当“ $X \wedge Y$ 为真”时，一定有“ X 为真且 Y 为真”（合取消去）

即当左式为真时，右式一定为真，无反例

所以 $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models A \vee B$ 成立

合取消去：

若 $X \wedge Y$ 为真，那么 X 一定为真且 Y 一定为真。

问题1讲解

$$\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

i. $(A \vee B) \wedge (\neg C \vee \neg D \vee E) \models (A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$

错误。

用反例法：

要找出能让左为真，右为假的情况

左式为真，要求 $(A \vee B)$ 为真且 $(\neg C \vee \neg D \vee E)$ 为真

右式为真，要求 $(A \vee B)$ 为真且 $(\neg D \vee E)$ 为真

因此反例要找 $(\neg C \vee \neg D \vee E)$ 为真，但 $(\neg D \vee E)$ 非真的情况

$A = \text{True}$, $B = \text{False}$, 能让 $(A \vee B)$ 为真

$C = \text{False}$ 能让 $(\neg C \vee \neg D \vee E)$ 为真

(只要 $\neg C$ 为真，和任何式做“或运算”都为真)

$D = \text{True}$, $E = \text{False}$ 能让 $(\neg D \vee E)$ 非真

左边：

$$A \vee B = \text{True}$$

$$\neg C \vee \neg D \vee E = \text{True} \vee \text{False} \vee \text{False} = \text{True}$$

所以左边为真。

右边：

$$A \vee B = \text{True}$$

$$\neg D \vee E = \text{False} \vee \text{False} = \text{False}$$

所以右边为假。

因此存在反例使得左边为真时右边为假

该语义蕴涵不成立。

j. $(A \vee B) \wedge \neg(A \Rightarrow B)$ is satisfiable

正确。

注意是证可满足性
(只要存在可使该式
为真的取值就行)

先化简 $A \Rightarrow B = \neg A \vee B$

所以 $\neg(A \Rightarrow B) = \neg(\neg A \vee B) = A \wedge \neg B$ (德摩根律)

原式变成：

$$(A \vee B) \wedge A \wedge \neg B$$

取：

$$A = \text{True}$$

$$B = \text{False}$$

则整个公式为真。

所以它是可满足的。

问题1讲解

$$\neg A \vee B \equiv A \Rightarrow B$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

k. $(A \Leftrightarrow B) \wedge (\neg A \vee B)$ is
satisfiable

注意是证可满足性
(只要存在可使该式
为真的取值就行)

正确。

取 $A = \text{True}$, $B = \text{True}$

则 $A \Leftrightarrow B = \text{True}$

$\neg A \vee B = \text{False} \vee \text{True} = \text{True}$

所以该公式可满足。

问题2讲解



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

2. 证明. 考虑下面的语句

$$[(Food \Rightarrow Party) \vee (Drinks \Rightarrow Party)] \Rightarrow [(Food \wedge Drinks) \Rightarrow Party].$$

a. 使用枚举法确定这个语句是有效的(valid)、可满足的(satisfiable)（但不是有效的），还是不可满足(unsatisfiable)的。

b. 将主蕴含的左右两侧转换为合取范式（CNF），展示每一步，并解释该结果如何证明了你(a)的回答。

c. 使用归结法证明你对（a）的回答。

3. unsatisfiable, 不可满足

unsatisfiable

意思是：

没有任何一种赋值能让公式为真。

例如：

$$A \wedge \neg A$$

永远不可能成立，所以不可满足

1. valid, 有效式 / 永真式

意思是：

无论 F、D、P 取什么真假值，整个公式都为真。

比如：

$$A \Rightarrow A$$

永远为真，所以是 valid。

2. satisfiable, 可满足

satisfiable

意思是：

至少存在一种赋值，使公式为真。

它不要求所有情况都为真。

例如：

$$A \vee B$$

只要 $A=True$ 或 $B=True$ ，它就为真，所以它是可满足的，但不是永真式。

问题2讲解



2. 证明. 考虑下面的语句

$$[(Food \Rightarrow Party) \vee (Drinks \Rightarrow Party)] \Rightarrow [(Food \wedge Drinks) \Rightarrow Party].$$

a. 使用枚举法确定这个语句是有效的(valid)、可满足的(satisfiable)（但不是有效的），还是不可满足(unsatisfiable)的。

b. 将主蕴含的左右两侧转换为合取范式（CNF），展示每一步，并解释该结果如何证明了你对(a)的回答。

c. 使用归结法证明你对（a）的回答。

F	D	P	F $\Rightarrow$ P	D $\Rightarrow$ P	左边 L	(F $\wedge$ D) $\Rightarrow$ P	L $\Rightarrow$ R
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

令F = Food, D = Drinks, P = Party

于是原式变成:

$$[(F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)] \Rightarrow [(F \wedge D) \Rightarrow P]$$

(a) 使用枚举法判断公式性质

要判断:

$[(F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)] \Rightarrow [(F \wedge D) \Rightarrow P]$ 是 valid、satisfiable 还是 unsatisfiable。

枚举法列表如下:

可以看到最后一列全部为真，所以该公式是有效式。

问题2讲解

2. 证明. 考虑下面的语句

$$[(Food \Rightarrow Party) \vee (Drinks \Rightarrow Party)] \Rightarrow [(Food \wedge Drinks) \Rightarrow Party].$$

a. 使用枚举法确定这个语句是有效的(valid)、可满足的(satisfiable) (但不是有效的), 还是不可满足(unsatisfiable)的。

b. 将主蕴含的左右两侧转换为合取范式(CNF), 展示每一步, 并解释该结果如何证明了你(a)的回答。

c. 使用归结法证明你对(a)的回答。

- **合取范式 (CNF) 基本形式是:**

CNF=子句 $\wedge$ 子句 $\wedge$ 子句 (子句之间用“与”连接)

- **字句概念:**

每个子句内部是“变量或变量的否定”用“或”连接:

字句=文字 $\vee$ 文字 $\vee$ 文字

例如: $(\neg F \vee \neg D \vee P)$ 本身就是一个子句, 也就是一个 CNF。

(b) 将主蕴含左右两侧转换为 CNF



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

原式 $[(F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)] \Rightarrow [(F \wedge D) \Rightarrow P]$

主蕴含左侧记为 L: $L = (F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)$

主蕴含右侧记为 R: $R = (F \wedge D) \Rightarrow P$

左侧 L 转换为 CNF

$$L = (F \Rightarrow P) \vee (D \Rightarrow P)$$

消去蕴含: $L = (\neg F \vee P) \vee (\neg D \vee P)$

结合律、交换律整理: $L = \neg F \vee \neg D \vee P$

这是一个子句, 本身就是 CNF。

所以 $CNF(L) = \neg F \vee \neg D \vee P$

右侧 R 转换为 CNF

$$R = (F \wedge D) \Rightarrow P$$

消去蕴含: $R = \neg(F \wedge D) \vee P$

德摩根律: $R = \neg F \vee \neg D \vee P$

所以 $CNF(R) = \neg F \vee \neg D \vee P$

因为 $CNF(L) = CNF(R) = \neg F \vee \neg D \vee P$

所以主蕴含实际上是: $X \Rightarrow X$

这一定是永真式

因此原公式是 valid

问题2讲解

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

2. 证明. 考虑下面的语句

$$[(Food \Rightarrow Party) \vee (Drinks \Rightarrow Party)] \Rightarrow [(Food \wedge Drinks) \Rightarrow Party].$$

a. 使用枚举法确定这个语句是有效的(valid)、可满足的(satisfiable) (但不是有效的), 还是不可满足(unsatisfiable)的。

b. 将主蕴含的左右两侧转换为合取范式(CNF), 展示每一步, 并解释该结果如何证明了你对(a)的回答。

c. 使用归结法证明你对(a)的回答。

归结法的核心思想:

想证明一个结论成立, 就假设它不成立, 然后化成CNF子句集, 最后归结推出空子句, 则说明假设是矛盾的, 原结论成立

归结法的基本规则:

两个字句中若同时存在一个变量和它的否定, 则可以抵消

$$\text{如}(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C) = B \vee C$$

(c) 使用归结法证明

要证明 $L \Rightarrow R$, 即 $L \models R$

就是证明 $L \wedge \neg R$ 不可满足。 (见问题一语义蕴含知识点)

1. 将 $L \wedge \neg R$ 化为CNF子句集

由前面可知

$$L = \neg F \vee \neg D \vee P$$

$$R = \neg F \vee \neg D \vee P$$

所以 $\neg R = \neg(\neg F \vee \neg D \vee P) = F \wedge D \wedge \neg P$ (德摩根律)

$$\text{则CNF } (L \wedge \neg R) = (\neg F \vee \neg D \vee P) \wedge F \wedge D \wedge \neg P$$

对应子句集:

$$1. \neg F \vee \neg D \vee P$$

$$2. F$$

$$3. D$$

$$4. \neg P$$

2. 归结推导

由子句 1 和 2 归结: $(\neg F \vee \neg D \vee P), F$

推出 $\neg D \vee P$

由 $\neg D \vee P$ 和子句 3 归结: $(\neg D \vee P), D$

推出: P

由 P 和子句 4 归结: $P, \neg P$

推出: 空子句

推出空子句说明 $L \wedge \neg R$ 不可满足

因此 $L \models R$ 成立

所以原语句是有效式。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

问题3讲解

3. 贝叶斯网络的独立性. 考虑图中的贝叶斯网络

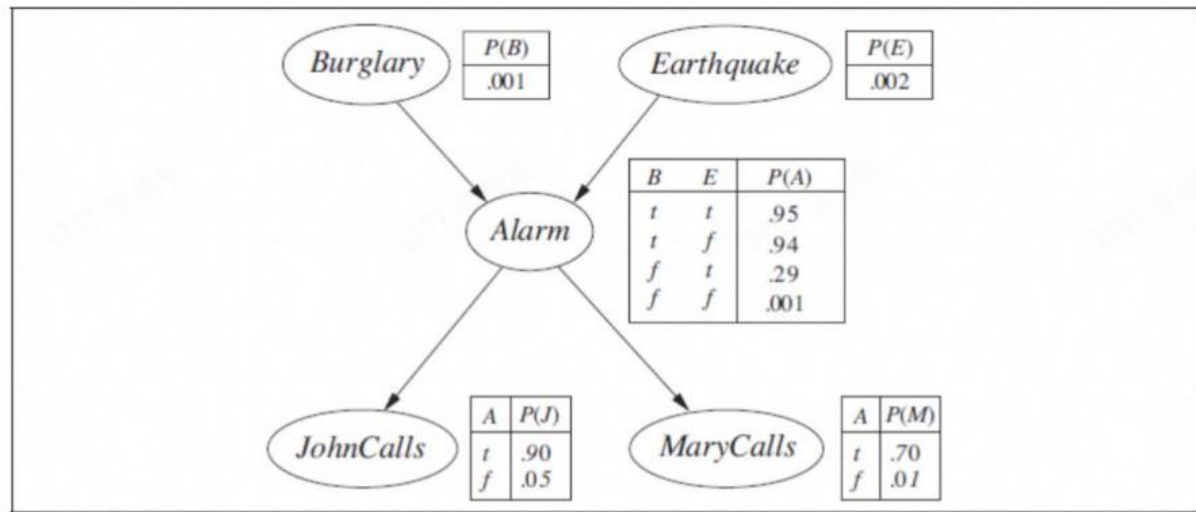


图 一个典型的贝叶斯网络，展示了拓扑结构和条件概率表（CPTs）。在条件概率表中，字母 B、E、A、J 和 M 分别代表 Burglary、Earthquake、Alarm、JohnCalls 和 MaryCalls。

- 如果没有观察到证据(evidence)，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？从数值语义和拓扑语义中证明这一点。
- 如果我们观察到 Alarm 为 True，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？通过计算相关概率是否满足条件独立性的定义，来证明你的答案。

贝叶斯网络中的独立性

1. 边际独立

X, Y 独立

表示 $P(X, Y) = P(X)P(Y)$

或者 $P(X | Y) = P(X)$

2. 条件独立

在 Z 的条件下，X, Y 独立

表示 $P(X, Y | Z) = P(X | Z)P(Y | Z)$

或者 $P(X | Y, Z) = P(X | Z)$

3. 碰撞结构

对于结构： $B \rightarrow A \leftarrow E$

如果没有观察到 A 或 A 的后代，那么 B 和 E 是独立的。
但如果观察到 A，那么 B 和 E 会变得相关。

这里的“观察到/没观察到”不是指“网络中节点存在/消失”，而是指“网络中节点的 True/False 状态已知/未知”

问题3讲解

3. 贝叶斯网络的独立性. 考虑图中的贝叶斯网络

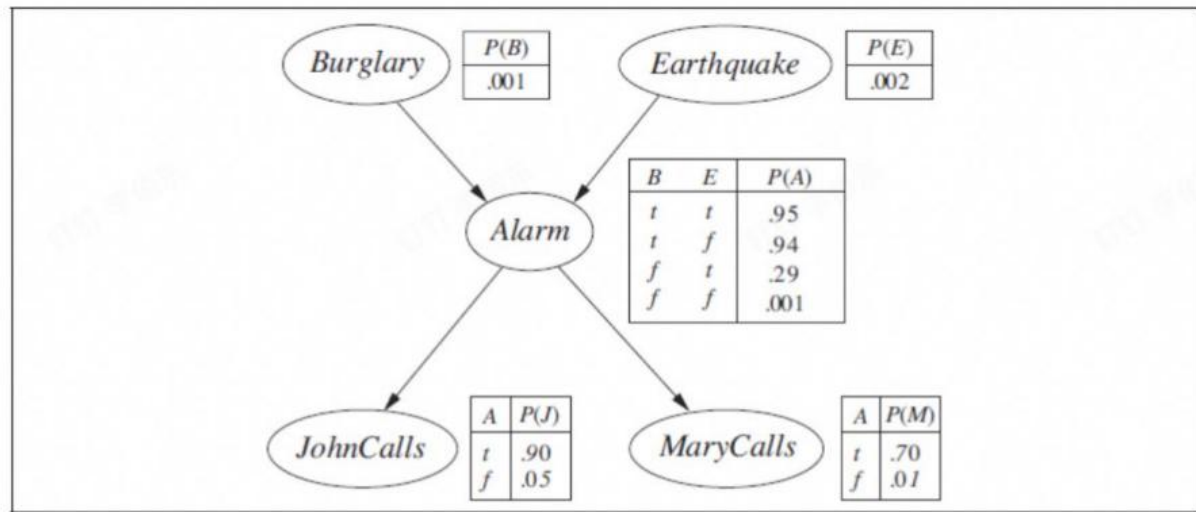


图 一个典型的贝叶斯网络，展示了拓扑结构和条件概率表（CPTs）。在条件概率表中，字母 B、E、A、J 和 M 分别代表 Burglary、Earthquake、Alarm、JohnCalls 和 MaryCalls。

- 如果没有观察到证据(evidence)，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？从数值语义和拓扑语义中证明这一点。
- 如果我们观察到 Alarm 为 True，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？通过计算相关概率是否满足条件独立性的定义，来证明你的答案。

(a) 没有观察到 evidence 时，B 和 E 是否独立？
独立。

从拓扑语义证明

网络中 B 和 E 的路径是：B $\rightarrow$ A $\leftarrow$ E，这是一个碰撞结构。在没有观察到证据，即不知道 A、J、M 的状态时，这条路径被阻断。此时 B，E 独立
所以 Burglary 和 Earthquake 在没有证据时独立。

从数值语义证明

当没有观察到证据时，贝叶斯网络的联合分布为：

$P(B,E,A,J,M)=P(B)P(E)P(A|B,E)P(J|A)P(M|A)$ (由网络结构列出的表达式，与观察到证据与否无关)

要求 $P(B,E)$ ，对 A、J、M 求和：

$$P(B,E)=\sum_A \sum_J \sum_M P(B,E,A,J,M)$$

$$=\sum_A \sum_J \sum_M P(B)P(E)P(A|B,E)P(J|A)P(M|A)$$

$$=P(B)P(E)\sum_A P(A|B,E)\sum_J P(J|A)\sum_M P(M|A)$$

$$\text{因为 } \sum_A P(A|B,E) = 1, \sum_J P(J|A) = 1, \sum_M P(M|A) = 1$$

$$\text{所以 } P(B,E) = P(B)P(E)$$

因此 B 和 E 独立。

满足独立性定义。

问题3讲解

3. 贝叶斯网络的独立性. 考虑图中的贝叶斯网络

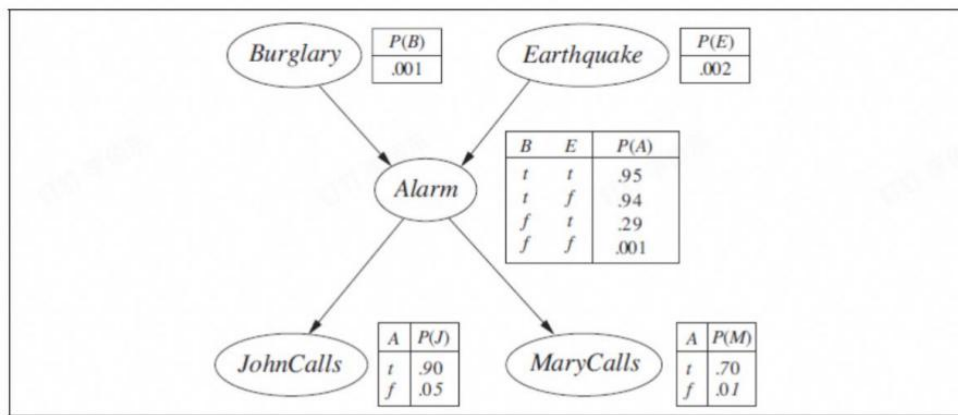


图 一个典型的贝叶斯网络，展示了拓扑结构和条件概率表（CPTs）。在条件概率表中，字母 B、E、A、J 和 M 分别代表 Burglary、Earthquake、Alarm、JohnCalls 和 MaryCalls。

- 如果没有观察到证据(evidence)，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？从数值语义和拓扑语义中证明这一点。
- 如果我们观察到 Alarm 为 True，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？通过计算相关概率是否满足条件独立性的定义，来证明你的答案。

(b) 观察到 Alarm=True 时，B 和 E 是否独立？

不独立。

用条件独立定义计算证明

要判断：B、E是否条件独立，需要检查： $P(B,E | A)$ 是否等于 $P(B | A)P(E | A)$

下面取：B=True, E=True, A=True

第一步：计算 $P(A)$

由全概率公式： $P(A) = \sum_B \sum_E P(B)P(E)P(A|B,E)$

题目给出的 CPT 为： $P(B)=0.001$ 、 $P(E)=0.002$ 、 $P(A|B,E)=0.95$

$P(A|B,\neg E)=0.94$ 、 $P(A|\neg B,E)=0.29$ 、 $P(A|\neg B,\neg E)=0.001$

所以： $P(A) = 0.001 \times 0.002 \times 0.95 + 0.001 \times 0.998 \times 0.94 + 0.999 \times 0.002 \times 0.29 + 0.999 \times 0.998 \times 0.001$

计算得： $P(A) = 0.002516442$

第二步：计算 $P(B,E | A)$

$P(B,E | A) = P(B,E,A) / P(A)$

其中： $P(B,E,A) = P(B)P(E)P(A|B,E) = 0.001 \times 0.002 \times 0.95 = 0.0000019$

所以： $P(B,E | A) = 0.0000019 / 0.002516442 \approx 0.000755$

第三步：计算 $P(B | A)$

$P(B,A) = P(B) [P(E)P(A|B,E) + P(\neg E)P(A|B,\neg E)]$

代入： $P(B,A) = 0.001 \times [0.002 \times 0.95 + 0.998 \times 0.94] = 0.00094002$

所以 $P(B | A) = 0.00094002 / 0.002516442 \approx 0.3736$

第四步：计算 $P(E | A)$

$P(E,A) = P(E) [P(B)P(A|B,E) + P(\neg B)P(A|\neg B,E)]$

代入 $P(E,A) = 0.002 \times [0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.29] = 0.00058132$

所以 $P(E | A) = 0.00058132 / 0.002516442 \approx 0.2310$

第五步：比较是否满足条件独立

如果 B 和 E 在给定 A 后条件独立，则应有： $P(B,E | A) = P(B | A)P(E | A)$

但 $P(B | A)P(E | A) \approx 0.3736 \times 0.2310 \approx 0.0863$

而 $P(B,E | A) \approx 0.000755$

两者显然不相等。

所以：B 和 E 在给定 A=True 后不独立。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

问题3讲解



3. 贝叶斯网络的独立性. 考虑图中的贝叶斯网络

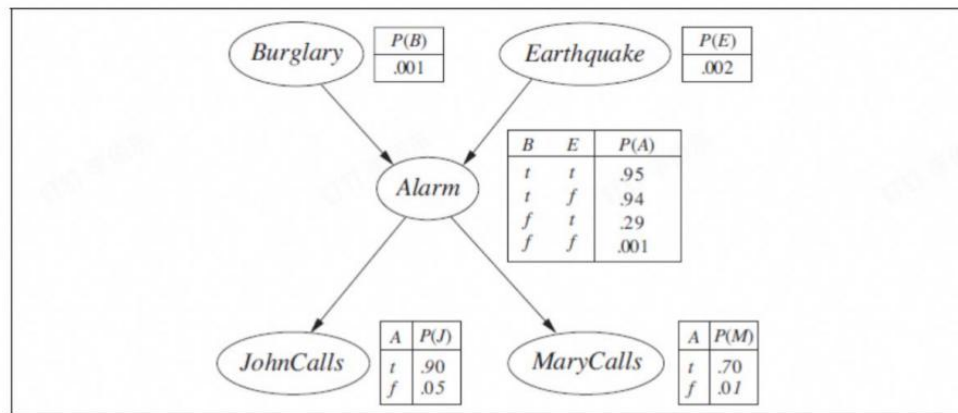


图 一个典型的贝叶斯网络，展示了拓扑结构和条件概率表（CPTs）。在条件概率表中，字母 B、E、A、J 和 M 分别代表 Burglary、Earthquake、Alarm、JohnCalls 和 MaryCalls。

- 如果没有观察到证据(evidence)，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？从数值语义和拓扑语义中证明这一点。
- 如果我们观察到 Alarm 为 True，Burglary 和 Earthquake 是独立的吗？通过计算相关概率是否满足条件独立性的定义，来证明你的答案。

另一种更简洁的证明方式

(b) 观察到 Alarm=True 时，B 和 E 是否独立？

不独立。

也可以比较： $P(B | A,E)$ 和： $P(B | A)$

若条件独立，应有：

$$P(B | A,E) = P(B | A)$$

计算：

$$P(B | A,E) = \frac{P(B,E)P(A|B,E)}{P(A|E)} \quad (\text{贝叶斯公式})$$

$$= \frac{P(B)P(A|B,E)}{[P(B)P(A|B,E) + P(\neg B)P(A|\neg B,E)]} \quad (\text{全概率公式})$$

$$\text{代入：} = 0.001 \times 0.95 / [0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.29] \approx 0.00327$$

$$\text{而 } P(B | A) \approx 0.3736$$

二者不相等，因此也能证明：B 和 E 在观察到 A=True 后不独立。

无条件时独立

问题4讲解



4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量，表示个体 x 的用手习惯，可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为：左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的：或许存在一种基因 G_x ，其值为 l 或 r ，而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同（具有某种概率 s ）。此外，基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来，并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变，改变用手习惯。

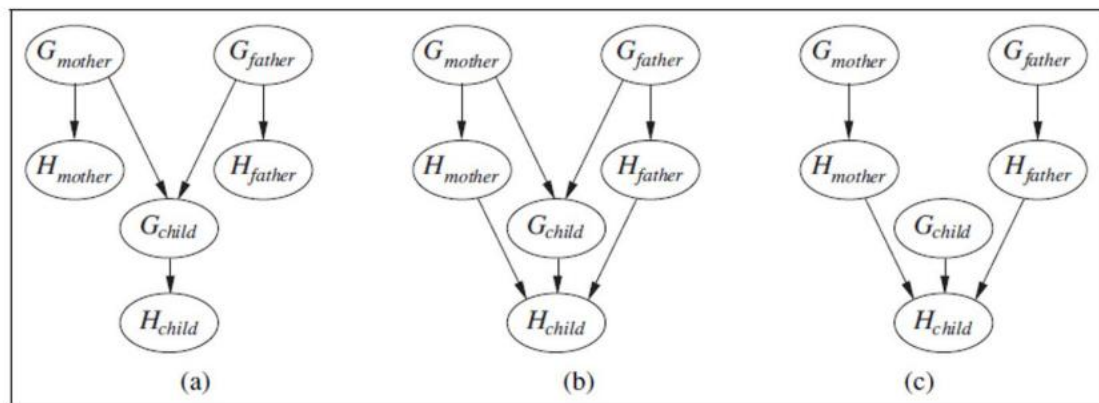


图4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

a. 在图中，哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$? **C**

b. 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致? **a, b**

c. 哪个网络是对假说的最佳描述? **a**

d. 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT)，用 s 和 m 表示。 **不含s**

e. 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中，以其父节点为条件，推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式，仅用 m 和 q 表示。 **$q + m - 2mq$**

f. 在遗传平衡的条件下，我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值，并根据你对人类用手习惯的了解，解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

$$q = 1/2$$

左撇子比例远低于 50%，
右撇子明显占多数。

问题4讲解



4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

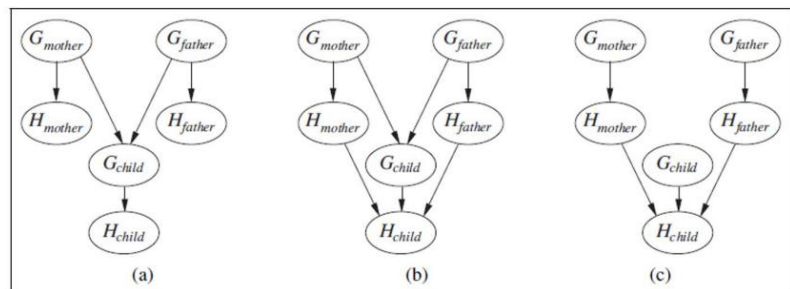


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

- 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?
- 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?
- 哪个网络是对假说的最佳描述?
- 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。
- 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。
- 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(a) 哪个网络证明了

$$P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$$

网络 (c)

原因: 在网络 (c) 中, G_{child} 没有由 G_{father} 和 G_{mother} 指向它的边。且 G_{father} 和 G_{mother} 没有相互指向的边。

因此三个基因变量之间彼此没有依赖关系, 网络结构暗示:

G_{child} 、 G_{father} 、 G_{mother} 两两相互独立

所以: $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$

问题4讲解



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

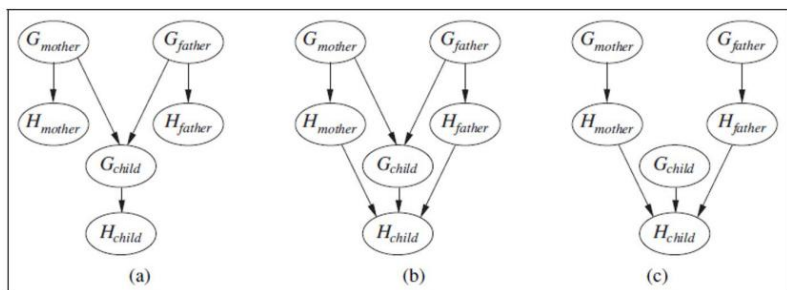


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

- 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?
- 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?
- 哪个网络是对假说的最佳描述?
- 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。
- 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。
- 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(b) 哪些网络提出的独立性断言与用手习惯遗传假说一致?

网络 (a) 和网络 (b)

原因:

题目假说认为: 父母基因会影响孩子基因; 个体基因会影响个体用手习惯。

网络 (a) 中:

$G_{mother} \rightarrow G_{child}$

$G_{father} \rightarrow G_{child}$

$G_{child} \rightarrow H_{child}$

$G_{mother} \rightarrow H_{mother}$

$G_{father} \rightarrow H_{father}$

这正好符合遗传假说。

网络 (b) 在此基础上额外加入了一些可能的依赖关系, 例如父母用手习惯对孩子用手习惯的影响。虽然它不是最简洁的描述, 但它没有提出“孩子基因与父母基因独立”这种违反遗传假说的断言。

网络 (c) 不符合, 因为它暗示:

G_{child} 与 G_{father} 、 G_{mother} 独立

这直接违背了“孩子基因从父母遗传而来”的假说。

所以(a) 和 (b) 的独立性断言与假说一致; (c) 不一致。

问题4讲解



4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

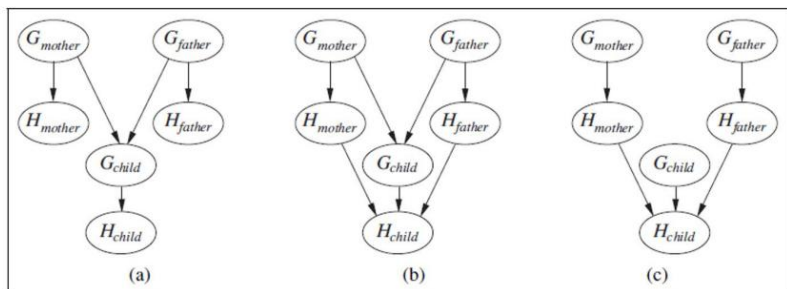


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

- 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?
- 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?
- 哪个网络是对假说的最佳描述?
- 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。
- 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。
- 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(c) 哪个网络是对假说的最佳描述?

网络 (a)

原因:

网络 (a) 最简洁、最直接地表达了题目中的假说:

父母基因 $\rightarrow$ 孩子基因

个体基因 $\rightarrow$ 个体用手习惯

它没有引入额外的直接影响关系。

网络 (b) 虽然不和假说矛盾, 但它增加了题目没有明确说明的额外依赖, 因此不是最佳描述。

网络 (c) 则明显违背遗传假说。

所以最佳网络是(a)

问题4讲解

4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

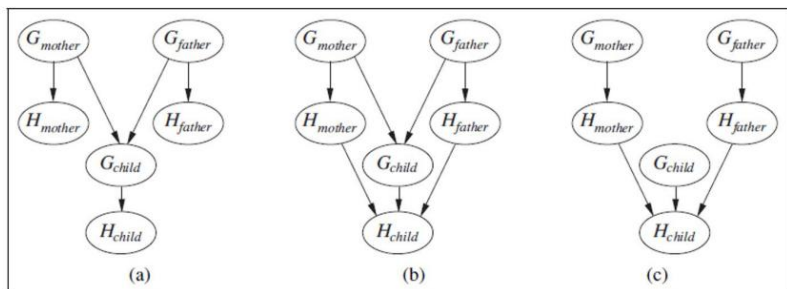


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

- 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?
- 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?
- 哪个网络是对假说的最佳描述?
- 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。
- 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。
- 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(d) 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的 CPT

这里需要注意一点, 题目中提到两个参数:

s : 用手习惯与基因一致的概率

m : 基因突变概率

但是 G_{child} 的 CPT 实际上只与 m 有关

因为 G_{child} 是基因变量, 它描述的是孩子基因如何由父母基因遗传并突变得到。参数 s 应该用于 $P(H_x | G_x)$, 也就是用手习惯与基因是否一致。

G_{child} 的 CPT

假设孩子随机从父亲或母亲那里继承一个基因, 且有概率 m 发生突变, 突变会把 l 变成 r , 或把 r 变成 l 。

G_{mother}	G_{father}	$P(G_{child}=l)$	$P(G_{child}=r)$
l	l	$1 - m$	m
l	r	$1/2$	$1/2$
r	l	$1/2$	$1/2$
r	r	m	$1 - m$

解释:

- 如果父母都是 l : 孩子本来应继承 l , 不突变概率为 $1-m$, 突变为 r 的概率为 m
所以 $P(G_{child}=l | l, l) = 1-m$
- 如果父母都是 r : $P(G_{child}=l | r, r) = m$
- 如果父母一个是 l , 一个是 r : 孩子继承 l 和 r 的机会各一半
即使考虑突变, 结果仍然是: $P(G_{child}=l) = 1/2$, $P(G_{child}=r) = 1/2$



问题4讲解

4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

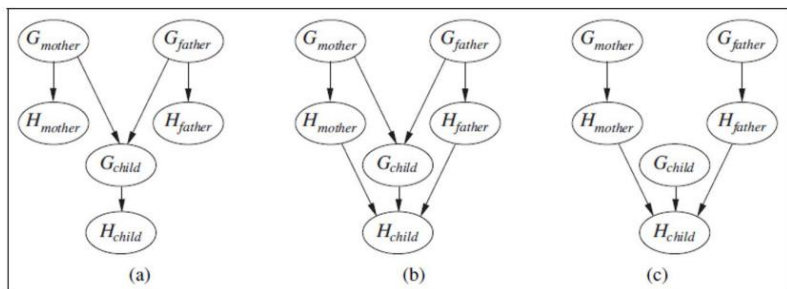


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

- 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?
- 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?
- 哪个网络是对假说的最佳描述?
- 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。
- 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。
- 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(d) 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的 CPT

补充: s 应该出现在哪里?
 H_{child} 的 CPT 才用到 s :

G_{child}	$P(H_{child}=l)$	$P(H_{child}=r)$
l	s	$1-s$
r	$1-s$	s

意思是:

如果基因是 l , 则用手习惯为 l 的概率是 s ;
如果基因是 r , 则用手习惯为 r 的概率是 s 。



问题4讲解

4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

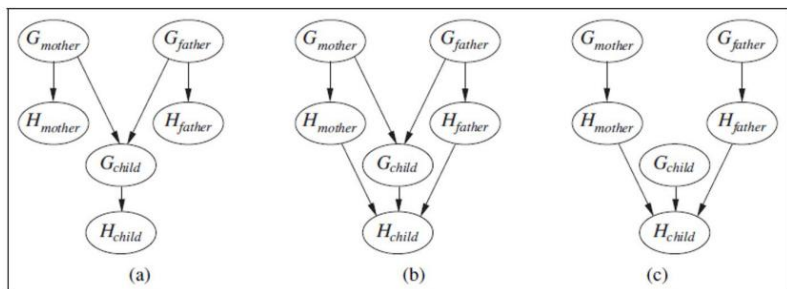


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

a. 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?

b. 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?

c. 哪个网络是对假说的最佳描述?

d. 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。

e. 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。

f. 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(e) 推导 $P(G_{child}=l)$, 只用 m 和 q 表示

已知: $P(G_{father}=l) = q$, $P(G_{mother}=l) = q$

所以: $P(G_{father}=r) = 1-q$, $P(G_{mother}=r) = 1-q$

根据全概率公式: $P(G_{child}=l)$

$= \sum_{G_{father}} \sum_{G_{mother}} P(G_{child}=l | G_{father}, G_{mother}) P(G_{father})P(G_{mother})$

展开四种父母组合。

- 第一种: 父母都是 l

$P(G_{mother}=l, G_{father}=l) = q^2$, $P(G_{child}=l | l, l) = 1-m$

贡献为: $q^2(1-m)$

- 第二种: 母亲 l , 父亲 r

$P(G_{mother}=l, G_{father}=r) = q(1-q)$, $P(G_{child}=l | l, r) = 1/2$

贡献为: $1/2 q(1-q)$

- 第三种: 母亲 r , 父亲 l

$P(G_{mother}=r, G_{father}=l) = (1-q)q$, $P(G_{child}=l | r, l) = 1/2$

贡献为: $1/2 q(1-q)$

- 第四种: 父母都是 r

$P(G_{mother}=r, G_{father}=r) = (1-q)^2$, $P(G_{child}=l | r, r) = m$

贡献为: $m(1-q)^2$

- 合并 $P(G_{child}=l) = q^2(1-m) + 1/2 q(1-q) + 1/2 q(1-q) + m(1-q)^2$

中间两项相加: $= q^2(1-m) + q(1-q) + m(1-q)^2$

展开化简: $= q^2 - mq^2 + q - q^2 + m(1 - 2q + q^2)$

$= q - mq^2 + m - 2mq + mq^2 = q + m - 2mq$

所以 $P(G_{child}=l) = q + m - 2mq$, 也可以写成: $P(G_{child}=l) = q + m(1 - 2q)$



问题4讲解

4. 贝叶斯网络.

设 H_x 是一个随机变量, 表示个体 x 的用手习惯, 可能的取值为 l 或 r 。一种常见的假说认为: 左撇子或右撇子的习惯是通过一个简单的机制遗传的: 或许存在一种基因 G_x , 其值为 l 或 r , 而且实际的用手习惯大多与个体所拥有的基因相同 (具有某种概率 s)。此外, 基因本身同样可能从个体的父母中遗传而来, 并且有一个小的非零概率 m 使得基因随机突变, 改变用手习惯。

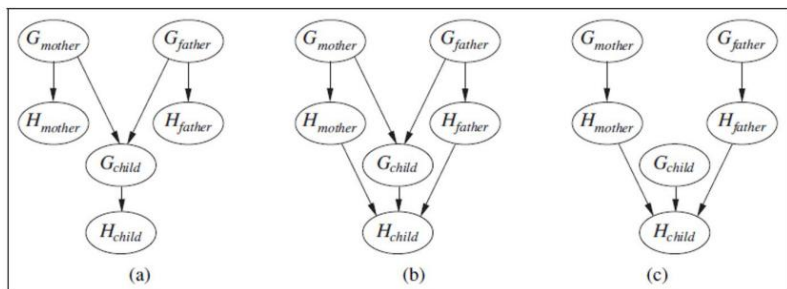


图 4 描述用手习惯遗传的贝叶斯网络的三种可能结构

- 在图中, 哪个网络证明了 $P(G_{father}, G_{mother}, G_{child}) = P(G_{father})P(G_{mother})P(G_{child})$?
- 哪个网络提出的独立性断言与用手习惯遗传的假说一致?
- 哪个网络是对假说的最佳描述?
- 写出网络 (a) 中 G_{child} 节点的条件概率表 (CPT), 用 s 和 m 表示。
- 假设 $P(G_{father}=l) = P(G_{mother}=l) = q$ 。在网络 (a) 中, 以其父节点为条件, 推导出 $P(G_{child}=l)$ 的表达式, 仅用 m 和 q 表示。
- 在遗传平衡的条件下, 我们期望基因的分布在各代之间是相同的。利用这一点计算 q 的值, 并根据你对人类用手习惯的了解, 解释为什么在这个问题开头描述的假设一定是错误的。

(f) 遗传平衡下计算 q , 并解释为什么假设错误

遗传平衡的意思是: **每一代中基因 l 的比例保持不变。**

因此父母一代中: $P(G=l) = q$

孩子一代中也应该有: $P(G_{child}=l) = q$

由上一问: $P(G_{child}=l) = q + m - 2mq$

所以平衡条件为: $q = q + m - 2mq$

两边减去 q : $0 = m - 2mq$

提取 m : $0 = m(1 - 2q)$

题目说明: m 是小的非零概率, 所以 $m \neq 0$

因此: $1 - 2q = 0$, 得到: $q = 1/2$

为什么这说明假说一定是错误的?

如果 $q = 1/2$, 说明基因 l 和 r 在人群中的比例各占一半。

再考虑用手习惯与基因一致的的概率为 s :

$P(H=l) = P(H=l | G=l)P(G=l) + P(H=l | G=r)P(G=r)$ (全概率公式)

代入: $P(H=l) = s \times 1/2 + (1-s) \times 1/2 = 1/2$

也就是说, 该简单模型预测: 左撇子比例应为 50%

但根据我们对现实中人类用手习惯的常识, 左撇子比例远低于 50%, 右撇子明显占多数。

因此, 题目开头提出的简单假设一定不完整, 甚至是错误的。

